关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I040 三元权方和不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b, c 为正实数。

结论

结论一（三元权方和）：

直观描述： 平方项除以两数和的下界为半和。

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}$$

推广结论（n 元形式）：

直观描述： 各项平方除以其余项和的下界为总和除以 $n-1$。

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{\sum_{j\neq i}a_j}\geq\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n-1},\quad a_i>0$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立（对于推广，当且仅当所有 a_i 相等）。

理解说明

一句话直觉

将平方项分配到分母为两数和的项上，其和至少为所有变量和的一半。

核心拆解

要点一（柯西-施瓦茨应用）：

使用柯西-施瓦茨不等式将分子平方与分母和关联。

要点二（对称性简化）：

利用对称性，分母总和为 $2(a+b+c)$，简化计算。

几何本质（平衡点下界）

在三维空间中，考虑向量分量，该不等式表示加权距离的下界，当各分量相等时达到平衡。

代数意义（分式化整）

通过乘以分母和，将分式不等式转化为整式不等式，便于使用均值不等式或柯西-施瓦茨。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（对称不等式）

- **考法一（直接证明）**：作为经典不等式，要求直接证明。
- **考法二（求最值）**：在给定条件下，求类似表达式的最小值。

顿悟点

分母和恰好为 $2(a+b+c)$，从而与分子平方和匹配，导出下界 $\frac{a+b+c}{2}$。

使用场景

- **场景一（对称不等式证明）**：当题目中出现对称的分式平方和时。
- **场景二（最值问题）**：求 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}$ 的最小值，已知 $a,b,c>0$。

证明

思路提示

使用柯西-施瓦茨不等式，将分子平方与分母乘积关联，然后利用分母和的对称性简化。

正式推导

步骤一（柯西-施瓦茨形式）：

柯西-施瓦茨不等式说：对于实数序列 x_i, y_i，有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2.$$

理由：这是柯西-施瓦茨不等式的标准形式。

步骤二（应用序列）：

令 $x_1=\frac{a}{\sqrt{b+c}}, x_2=\frac{b}{\sqrt{c+a}}, x_3=\frac{c}{\sqrt{a+b}}$，$y_1=\sqrt{b+c}, y_2=\sqrt{c+a}, y_3=\sqrt{a+b}$。则

$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)((b+c)+(c+a)+(a+b)) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：代入柯西-施瓦茨不等式，注意 $x_i y_i = a, b, c$。

步骤三（计算分母和）：

计算分母和：$(b+c)+(c+a)+(a+b)=2(a+b+c)$。

$$\left(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\right)\cdot 2(a+b+c) \geq (a+b+c)^2.$$

理由：直接相加得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（整理不等式）：

由于 $a+b+c>0$，两边除以 $2(a+b+c)$ 得

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

结论回扣

因此，原不等式成立，且当且仅当柯西-施瓦茨取等时等号成立，即 $\frac{a}{\sqrt{b+c}}\propto\sqrt{b+c}$ 等，这推出 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $a,b,c>0$，且 $a+b+c=1$，求 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（代入条件）：

已知 $a+b+c=1$，所以

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{1}{2}.$$

理由：将条件代入不等式。

第三步（取等检查）：

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立，结合 $a+b+c=1$，得 $a=b=c=\frac{1}{3}$。

理由：等号成立条件为 $a=b=c$，代入条件得具体值。

关键结论： **最小值为 $\frac{1}{2}$，当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，证明 $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{3}{2}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用权方和）：

由三元权方和不等式，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}.$$

理由：直接应用定理。

第二步（均值不等式）：

由均值不等式，$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}=3$。

$$\frac{a+b+c}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：已知 $abc=1$，所以 $\sqrt[3]{abc}=1$，从而 $a+b+c\geq 3$。

第三步（结合得证）：

因此，

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{a+b}\geq\frac{a+b+c}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

理由：由第一步和第二步，传递不等式。

关键结论： **不等式成立，当且仅当 $a=b=c=1$ 时等号成立。**

易错提醒

易错点一（忽略正实条件）

误以为 a,b,c 可为任意实数。

正确理解（正实数必要）：

a,b,c 必须为正实数，否则分母可能为零或负，不等式不成立。

错因分析（条件缺失）：

未注意不等式前提条件，导致错误应用。

易错点二（取等误解）

认为只要部分变量相等即可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，所有变量必须相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，误以为对称条件下任意相等即可，但推导要求严格比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（分母不匹配）

在类似表达式中直接套用，忽略分母形式。

正确理解（形式匹配）：

只有分母为 $b+c, c+a, a+b$ 时才能直接应用此结论。

错因分析（机械套用）：

未理解不等式结构，盲目应用导致错误。

结论小结

一句话核心

对于正实数 a, b, c，平方项除以两数和的和小下界为半和。

使用条件

- **条件 1（正实数）：** $a, b, c > 0$。
- **条件 2（分母形式）：** 分母必须为 $b+c, c+a, a+b$ 的形式。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：** 等号成立当且仅当 $a = b = c$。
- **检查项（分母匹配）：** 应用前检查分母是否匹配定理要求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料